

Señales de procesos

Los procesos pueden recibir señales externas por medio del comando “*kill*” que alteren sus estados haciendo que modifiquen su comportamiento.

Comando *kill*

El comando, que literalmente se traduce como “matar” **sirve para enviar señales a los procesos en ejecución**. Entre muchas de sus funciones, podría terminar o “matar” procesos, suspender, o continuar con la ejecución si fuera necesario.

```
root@debian11-CA:~# kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS     8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT    19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG     24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH   29) SIGIO        30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN   35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

En su diccionario, el comando *kill* cuenta con **64 funciones**, entre las que destacan:

SIGTERM (15)

Solicita al proceso que se termine de forma ordenada. Esta es la señal predeterminada que se envía si no se especifica ninguna. El proceso debería terminar liberando los recursos que estaba utilizando de forma ordenada.

`kill "PID"`

SIGKILL (9)

Fuera la finalización inmediata del proceso, sin darle oportunidad de realizar tareas de limpieza. Se usa cuando un proceso no responde a SIGTERM. Al no poder terminar de forma ordenada puede causar problemas en algunos casos.

```
kill -9 "PID"
```

```
kill -KILL "PID"
```

SIGHUP (1)

Se envía para reiniciar el proceso y hacer que vuelva a leer su configuración. Suele usarse con demonios¹ que ya están corriendo. El programa debería recargar su configuración sin detenerse por completo.

```
kill -1 "PID"
```

```
kill -HUP "PID"
```

SIGSTOP (19)

Suspende (detiene) el proceso sin terminarlo. El proceso queda en pausa y puede reanudarse más tarde. En este estado el proceso libera CPU, pero sigue en memoria. Esta señal no puede ser ignorada o bloqueada por el programa. Generalmente, se usa para suspender procesos en segundo plano y obligarlos a liberar CPU.

```
kill -19 "PID"
```

```
kill -STOP "PID"
```

SIGTSTP (20)

Se utiliza para suspender proceso sin terminarlo que estén en primer plano. Es el equivalente a "Ctrl + Z":

```
kill -20 "PID"
```

```
kill -TSTP "PID"
```

SIGCONT (18)

Reanuda un proceso previamente detenido con SIGSTOP.

¹ Demonio (*daemon*) hace referencia a programas que se ejecutan en segundo plano.

```
kill -CONT "PID"
```

```
kill -18 "PID"
```

Otra forma de ejecutar *kill*:

KILLALL

En lugar de enviar una señal a un PID específico, se puede enviar a todos los procesos que coincidan con un nombre de programa.

```
killall -9 chrome
```

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 121 – 135.
- Oracle. *Virtual Box*. <https://www.virtualbox.org/>